Nama : Fitriani Lestari

NIM : 60225030

# TUGAS BLUEPRINT APLIKASI WEB KLETAK-KLETIK SNACK

## 1. Ringkasan Eksekutif

Kletak-Kletik Snack adalah aplikasi web PWA (Progressive Web App) yang dirancang untuk digitalisasi operasional UMKM snack tradisional mulai dari pemesanan, manajemen stok, chat penjual-pelanggan, hingga laporan keuangan berstandar akuntansi. Aplikasi ini menyasar pelanggan individu (B2C) dan penjual (UMKM) dengan prinsip:

| Prinsip | Deskripsi |
|---|---|
| Mobile-First & Offline-Tolerant | Mayoritas pengguna mengakses via smartphone; PWA memungkinkan akses baca katalog & status pesanan saat offline |
| Modular Monolith | Fase awal dibangun sebagai monolith modular dengan domain boundary tegas (order, inventory, chat, accounting) agar mudah dipecah menjadi microservices saat scale |
| Event-Driven | Proses lintas modul (order → inventory → payment → notification → accounting) berkomunikasi via event internal (queue), bukan pemanggilan langsung |
| Single Source of Truth | Status pesanan, stok, dan jurnal keuangan dikelola lewat state machine — bukan flag manual |
| Audit-Ready | Semua transaksi tercatat di audit log dan jurnal double-entry |

## 2. Aktor dan Peran Pengguna

| Aktor | Deskripsi | Akses Utama |
|---|---|---|
| Pelanggan (Guest/Customer) | Pengguna umum yang belum/telah terdaftar | Lihat katalog, pesan snack, pilih tanggal & metode, bayar, lacak status, chat penjual |
| Penjual (Seller/Admin) | Pemilik/pengelola UMKM | Kelola produk, stok, pesanan, verifikasi pembayaran, chat, laporan keuangan |
| Staff Gudang (Inventory Staff) | Petugas yang mengelola stok | Update stok masuk/keluar, opname stok, laporan stok |
| Owner | Pemilik usaha | Dashboard laporan keuangan, multi-outlet (fase lanjut), approval |
| Sistem Chat Bot | Aktor non-manusia | Auto-reply, notifikasi pesanan, forward ke penjual jika perlu |

| | | |
|---|---|---|
| Payment Gateway (External) | Midtrans/Xendit | Callback status pembayaran |

## 3. Ruang Lingkup Fungsional

### 3.1 Modul Pemesanan(Ordering)

Alur Pemesanan:

1. Pelanggan membuka katalog → klik produk (keripik pisang, peyek kacang, peyek tempe, dll)
2. Pilih jumlah (quantity)
3. Pilih tanggal pesanan (date picker)
4. Pilih metode pengambilan:
    a. Diantar (delivery) → input alamat
    b. Diambil sendiri (pickup) → pilih lokasi/toko
5. Pilih metode pembayaran:
    a. Transfer Bank (Virtual Account)
    b. QRIS
    c. E-Wallet (OVO, GoPay, Dana)
    d. COD (Cash on Delivery) — khusus diantar
6. Konfirmasi pesanan → sistem generate invoice & order ID
7. Pembayaran → callback gateway → status pesanan berubah

Fitur:

1. Keranjang belanja (cart)
2. Minimum order & ongkir (jika diantar)
3. Kupon/diskon (opsional)
4. Riwayat pesanan

### 3.2 Pelacakan Status Pesanan(Order Tracking)

State machine status pesanan:
Pending → Dikonfirmasi → Disiapkan → Dikemas →
Siap_Diantar / Siap Diambil → Selesai

| Status | Deskripsi | Trigger |
|---|---|---|
| Pending | Pesanan dibuat, menunggu pembayaran/verifikasi | Pelanggan checkout |
| Dikonfirmasi | Pembayaran diterima/diverifikasi | Callback payment / verifikasi manual |
| Disiapkan | Pesanan sedang disiapkan | Staff update |
| Dikemas | Pesanan sedang dikemas | Staff update |
| Siap Diantar | Siap diantar (delivery) | Staff update |
| Siap Diambil | Siap diambil (pickup) | Staff update |
| Selesai | Pesanan selesai | Staff/pelanggan konfirmasi |

| | | |
|---|---|---|
| Dibatalkan | Pesanan dibatalkan | Pelanggan/staff |

### 3.3 Chat Penjual-Pelanggan(Real-Time Chat)

1. Chat Berbasis WebSocket (Socket.IO)
2. Riwayat chat tersimpan di database
3. Notifikasi push ke penjual saat ada chat baru
4. Auto-reply bot untuk pertanyaan umum(jam buka, stok, ongkir)
5. Eskalasi ke penjual manusia jika bot tidak bisa menjawab

### 3.4 Manajemen Stok(Inventory Management)

1. CRUD produk(nama, kategori, harga, foto, deskripsi)
2. Stok masuk(pembelian/restock)
3. Stok keluar(penjual, rusak, expired)
4. Stok opname(penyesuaian)
5. Notifikasi stok minimum(low stock alert)
6. Riwayat pergerakan stok(stok card)

### 3.5 Laporan Keuangan Standar Akuntansi

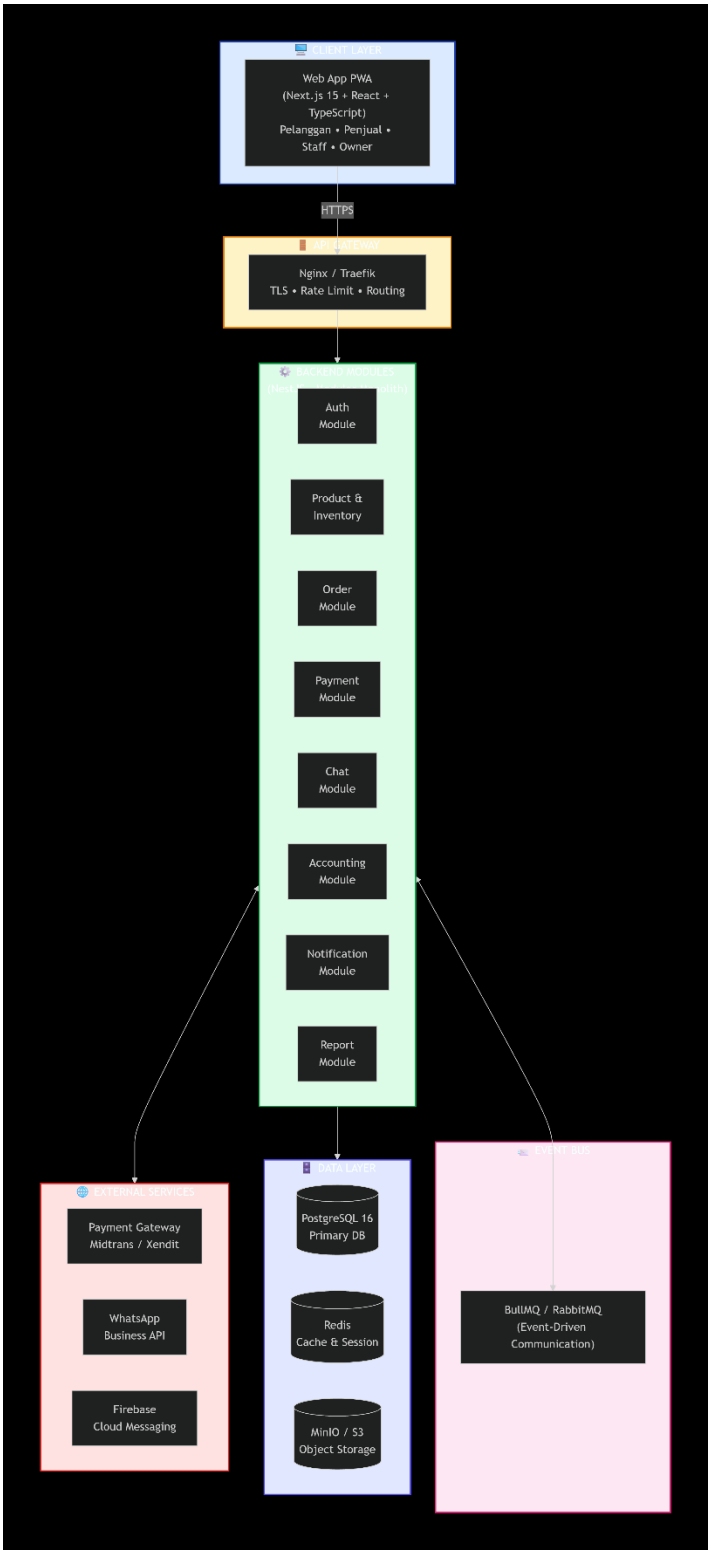
Menggunakan double-entry bookkeeping:

1. Chart of Accounts (COA) : akun-akun standar
2. Jurnal Umum : setiap transaksi menghasilkan jurnal
3. Buku Besar : posting jurnal ke akun
4. Neraca Saldo : trial balance
5. Laporan Laba Rugi : income statement
6. Laporan Perubahan Modal : equity statement
7. Neraca : balance sheet
8. Arus Kas : cash flow statement
9. Laporan Penjualan : sales report per periode/produk

## 4. Non-Functional Requirements(NFR)

| Kategori | Target |
|---|---|
| Availability | > 99,5% (single-outlet scale) |
| Respon Time API | p95 < 400ms untuk operasi baca |
| Concurrent Users | Desain untuk 1.000 – 10.000 pengguna aktif |
| Skalabilitas | Horizontal scaling di layer backend & worker |
| Keamanan | OWASP ASVS level 2, enkripsi data sensitif (No. rekening) |
| PWA | Installable, offline-first untuk halaman baca (katalog, status pesanan), background sync untuk aksi |
| Localization | Bahasa Indonesia (default), format Rupiah |
| Auditability | Semua perubahan status pesanan/pembayaran/stok tercatat di audit log & jurnal |
| Chat | Real-time, latency < 1 detik, history tersimpan |

## 5. Arsitektur Sistem(High-Level)




Pola Arsitektur: Modular Monolith dengan Domain-Driven Design (DDD) — setiap modul memiliki bounded context dengan skema tabel & service sendiri, komunikasi antar-modul via event internal.

## 6. Tech Stack

### 6.1 Frontend(Web App PWA)

| Layer | Teknologi | Alasan |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Framework | Next.js 15 (App Router) + React + TypeScript | SSR/ISR untuk SEO katalog, SPA experience |
| PWA | next-pwa / Workbox | Service worker, offline cache, installable, background sync |
| Styling/UI | TailwindCSS + shadcn/ui | Konsisten, cepat, mobile-first |
| State/Data Fetching | TanStack Query + Zustand | Caching, sinkronisasi status pesanan real-time |
| Realtime | Socket.IO Client / SSE | Chat & update status pesanan tanpa reload |
| Form & Validasi | React Hook Form + Zod | Validasi form pemesanan, pembayaran |
| Push Notification | Firebase Cloud Messaging (Web Push) | Notifikasi pesanan, chat, stok |
| Chart | Recharts / Chart.js | Laporan keuangan visual |

### 6.2 Backend

| Layer | Teknologi | Alasan |
|---|---|---|
| Runtime/Framework | Node.js + NestJS (TypeScript) | Struktur modular DDD-friendly, DI, cocok modular monolith |
| API Style | REST (OpenAPI/Swagger) | Cukup untuk CRUD + webhook; dokumentasi otomatis |
| Auth | JWT (access + refresh) + RBAC | Stateless, mudah untuk PWA |
| Queue/Job | BullMQ (Redis) / RabbitMQ | Invoice, notifikasi, retry webhook, reminder |
| Scheduler | NestJS Schedule / cron | Generate laporan harian, cek stok minimum |
| Validasi | class-validator / Zod | Validasi payload |
| Chat | Socket.IO (WebSocket) | Real-time chat |
| Accounting | Custom double-entry engine | Jurnal, buku besar, laporan |

### 6.3 Data Layer

| Komponen | Teknologi |
|---|---|
| Database Utama | PostgreSQL 16 (relasional, ACID untuk transaksi & akuntansi) |
| Cache & Session | Redis |
| Object Storage | MinIO (self-hosted, S3-compatible) / AWS S3 |
| Search | PostgreSQL Full Text Search (fase awal) → Meilisearch (fase lanjut) |

### 6.4 Integrasi Eksternal

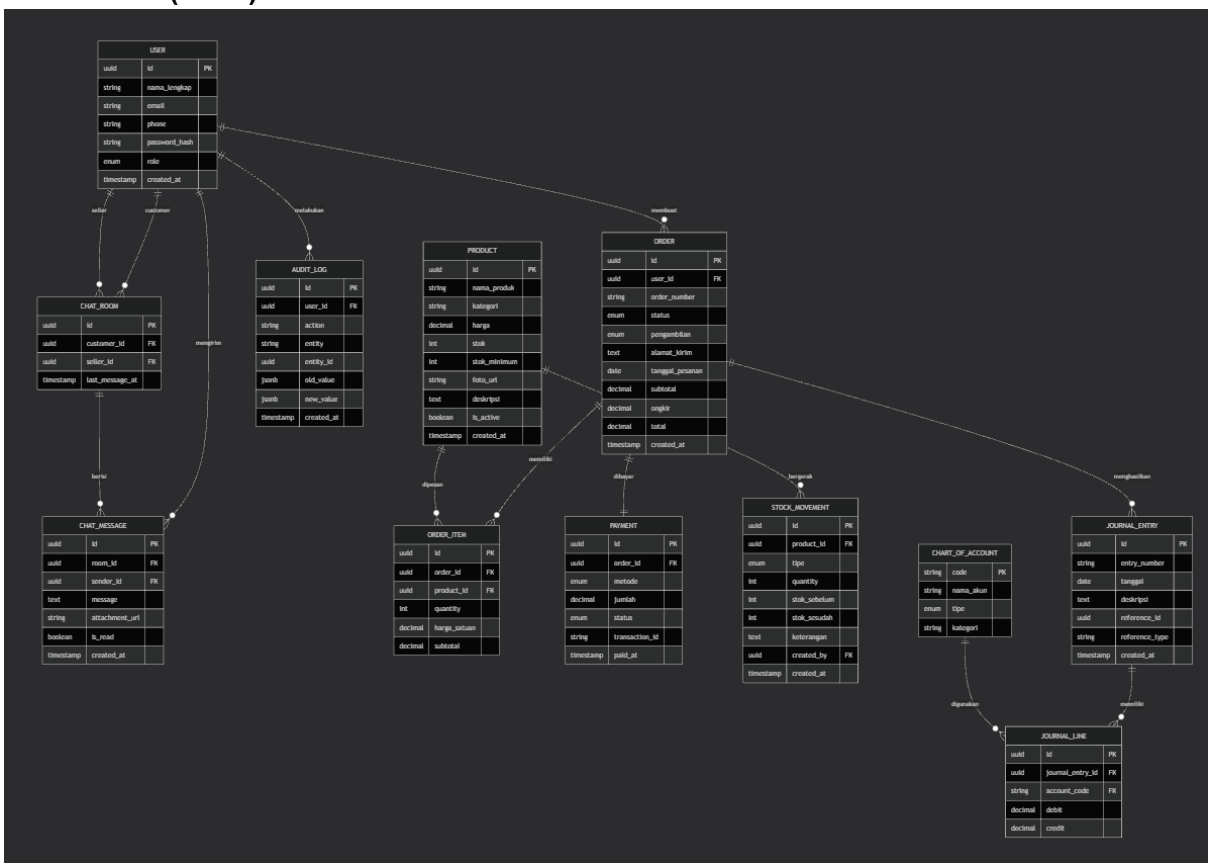
| Kebutuhan | Teknologi/Provider |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Payment Gateway | Midtrans / Xendit — VA (BCA/BNI/Mandiri/BRI), QRIS, e-wallet (OVO/GoPay/Dana) |
| WhatsApp | WhatsApp Business Platform (Meta Cloud API) via BSP resmi (360dialog/Twilio) |
| Push Notification | Firebase Cloud Messaging |
| Email | SendGrid / AWS SES |
| Maps | Google Maps Platform (untuk ongkir & lokasi) |

### 6.5 Infrastruktur & DevOps

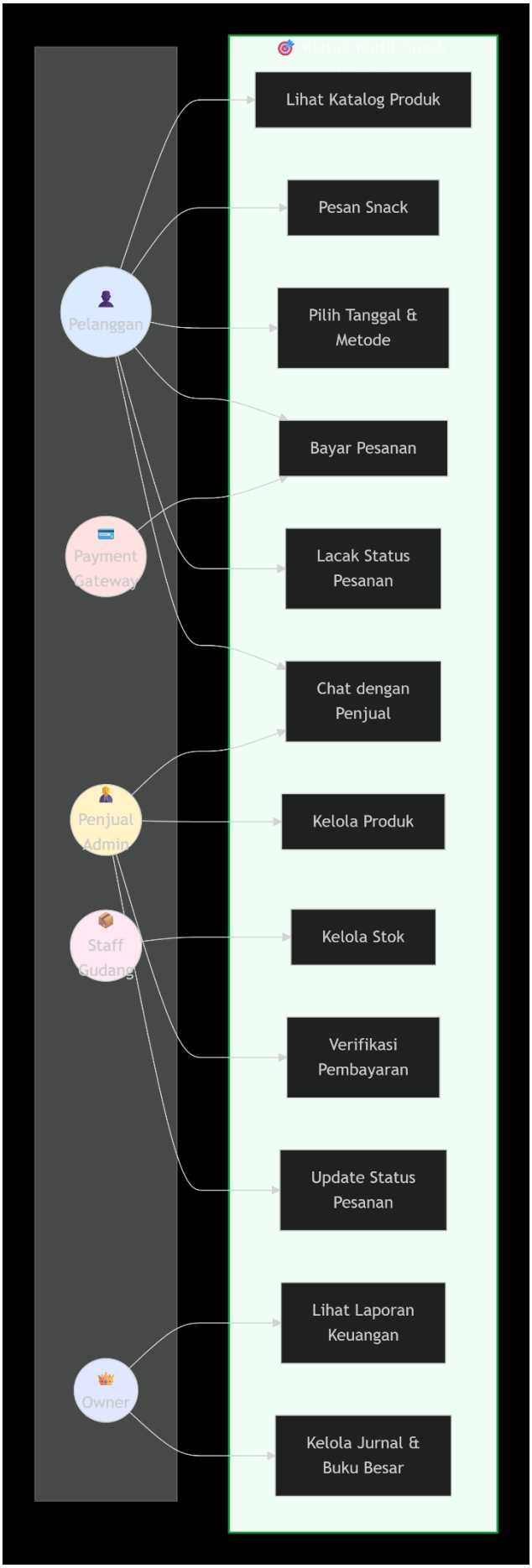
| Komponen | Teknologi |
|---|---|
| Containerization | Docker + Docker Compose (dev), Kubernetes (production) |
| Reverse Proxy/TLS | Nginx / Traefik + Let's Encrypt |
| CI/CD | GitHub Actions (lint → test → build → deploy) |
| Monitoring | Prometheus + Grafana |
| Logging | Loki + Grafana / ELK Stack |
| Error Tracking | Sentry |
| Hosting | VPS/Cloud (AWS/GCP/DigitalOcean) — mulai 1 VM untuk MVP |

## 7. Model Data ( ERD)

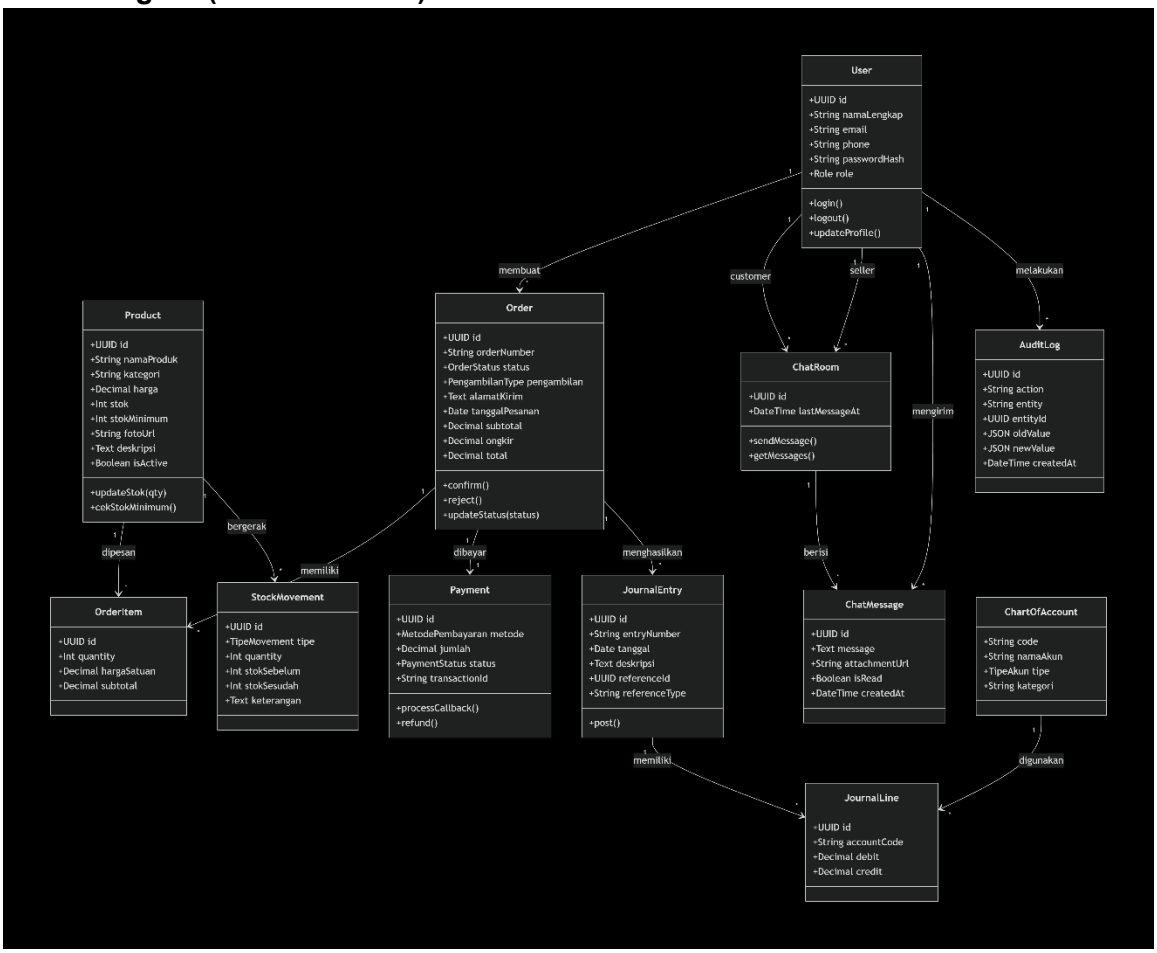



## 8. Diagram UML

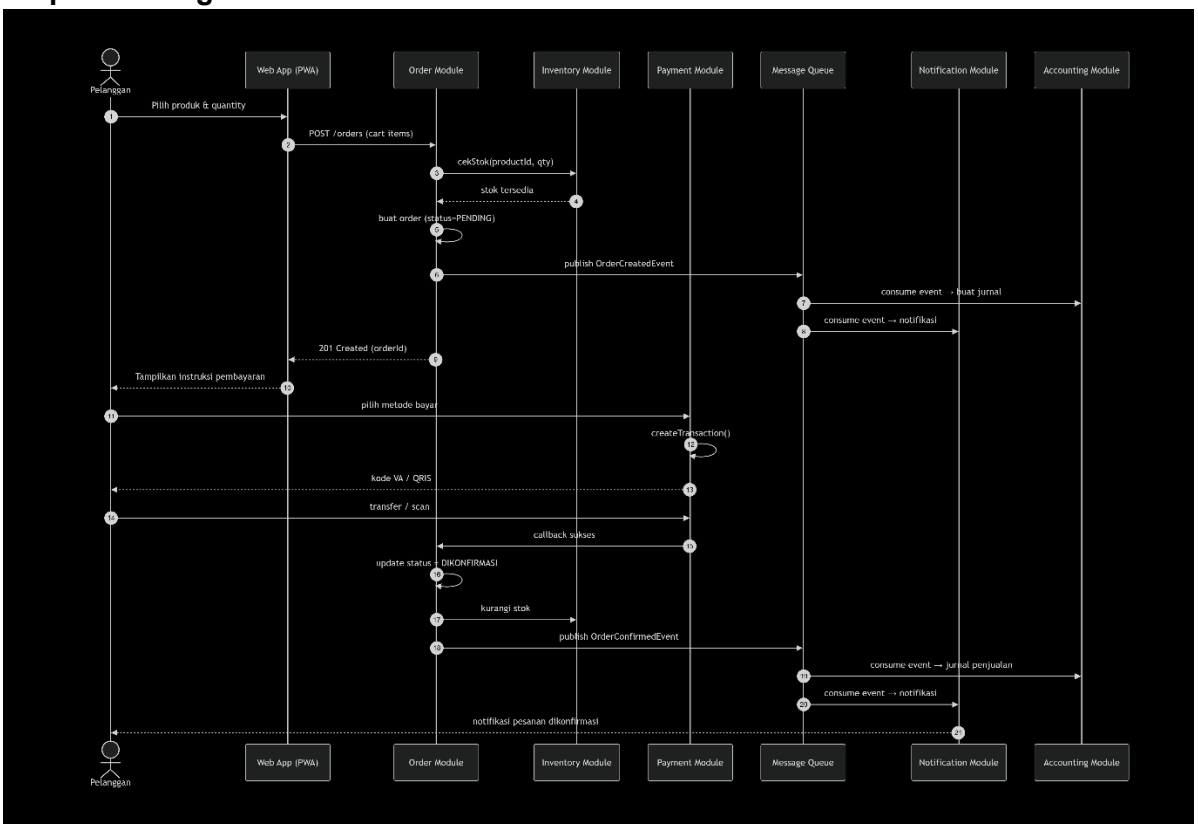
### 8.1 Use Case Diagram


Pelanggan
Payment Gateway
Penjual /Admin
Staff Gudang
Owner
Lihat Katalog Produk
Pesan Snack
Pilih Tanggal & Metode
Bayar Pesanan
Lacak Status Pesanan
Chat dengan Penjual
Kelola Produk
Kelola Stok
Verifikasi Pembayaran
Update Status Pesanan
Lihat Laporan Keuangan
Kelola Jurnal & Buku Besar

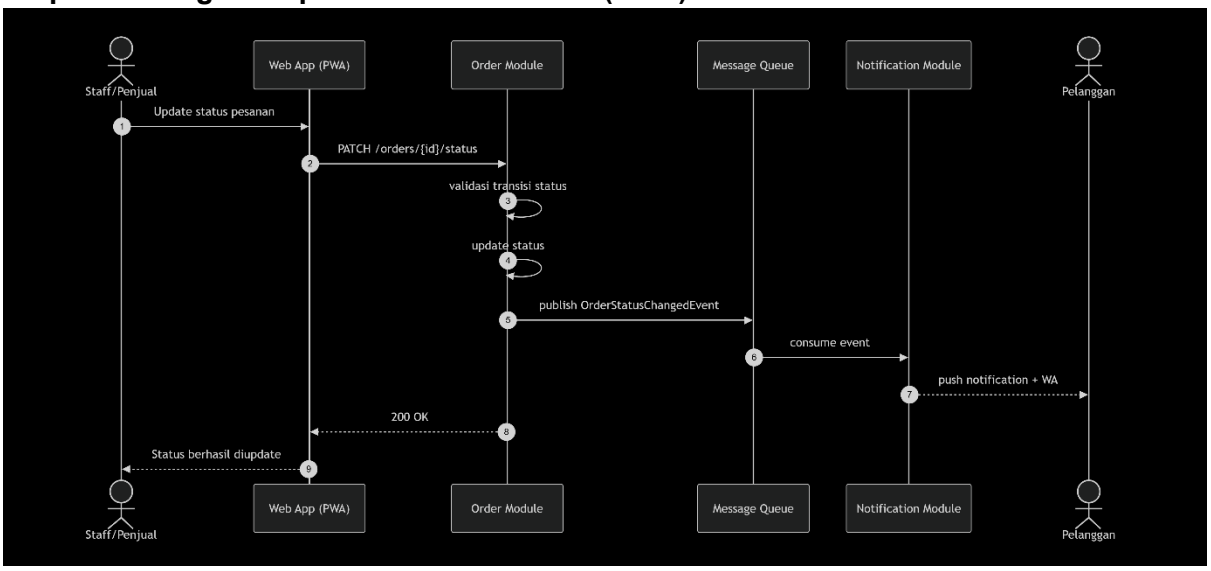
## 8.2 Class Diagram(Domain Model)



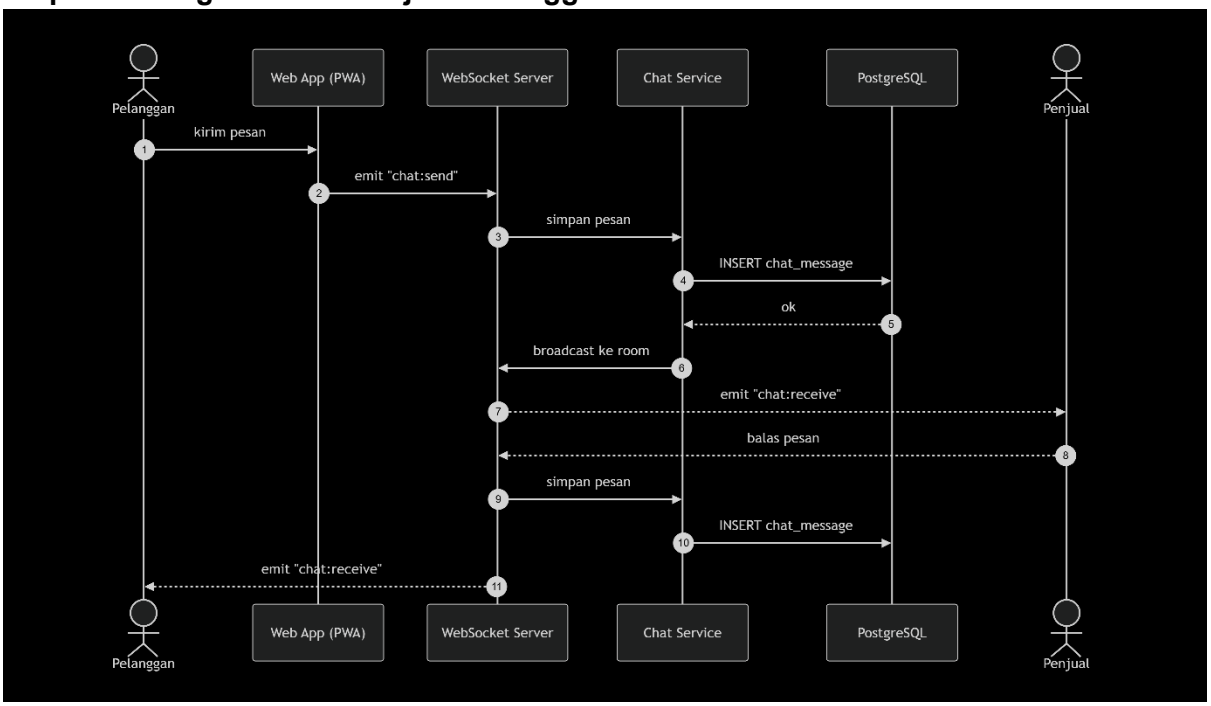

## 8.3 Sequence Diagram-Pemesanan via Web



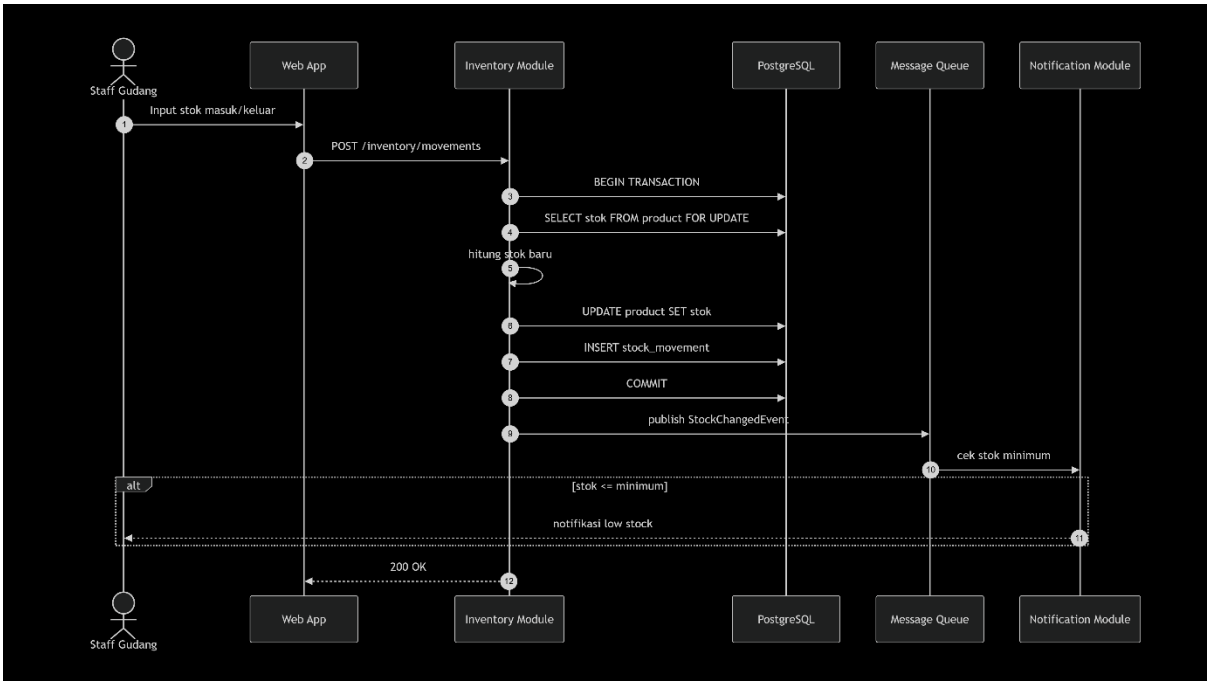
## 8.4 Sequence Diagram-Update Status Pesanan(Staff)



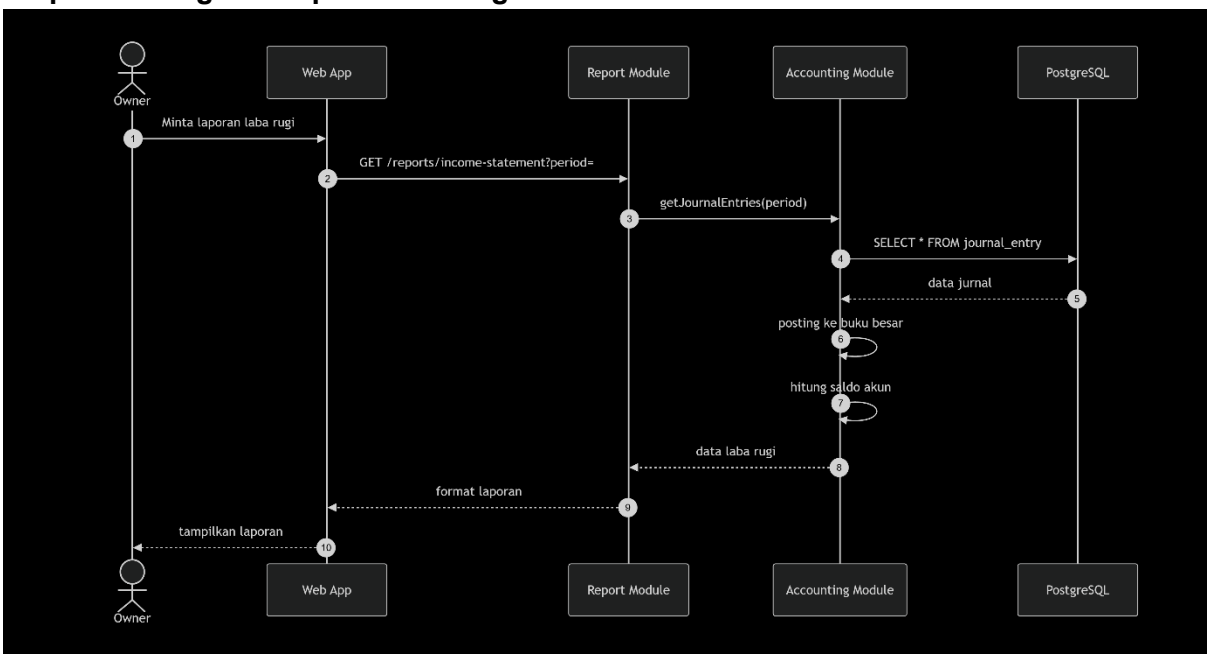

## 8.5 Sequence Diagram-Chat Penjual-Pelanggan



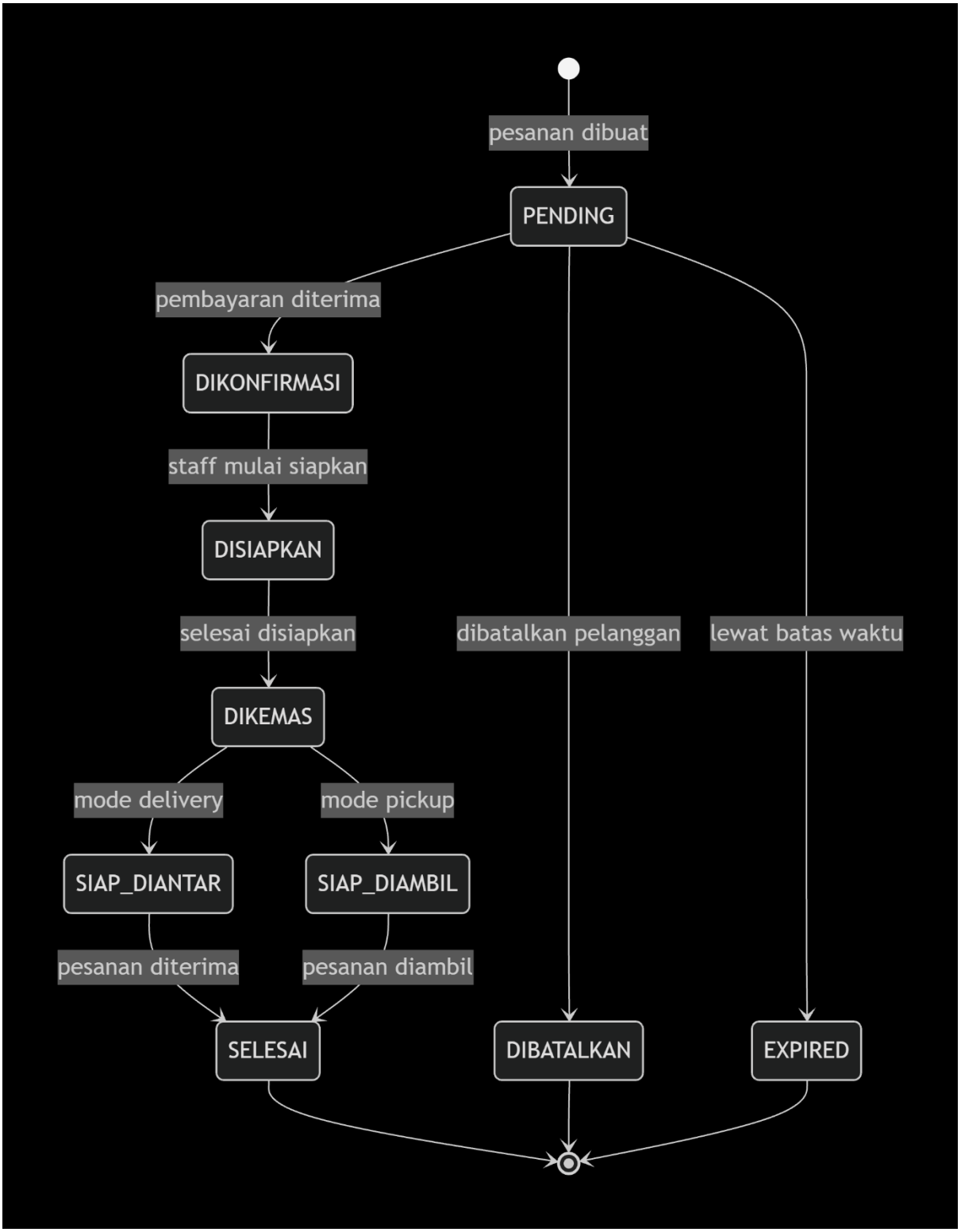

## 8.6 Sequence Diagram-Manajemen Stok



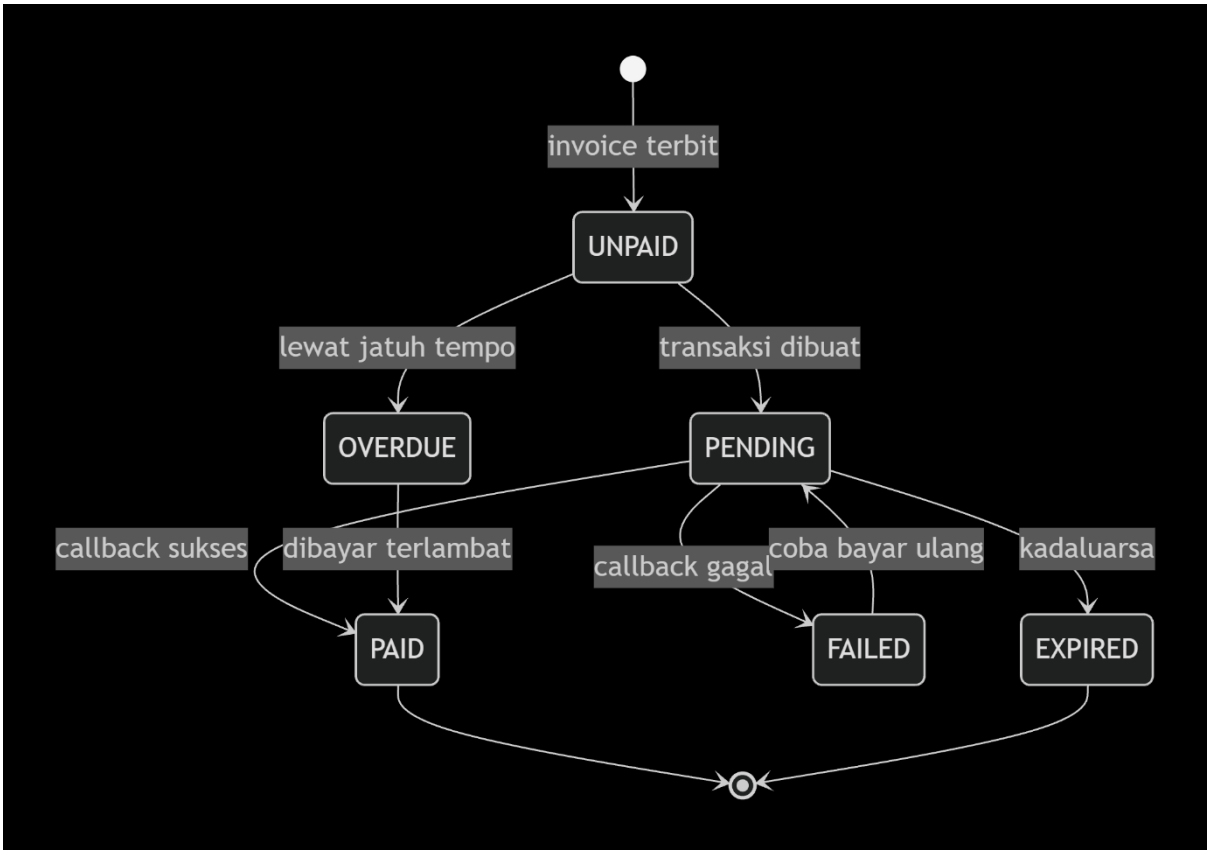

## 8.7 Sequence Diagram-Laporan Keuangan



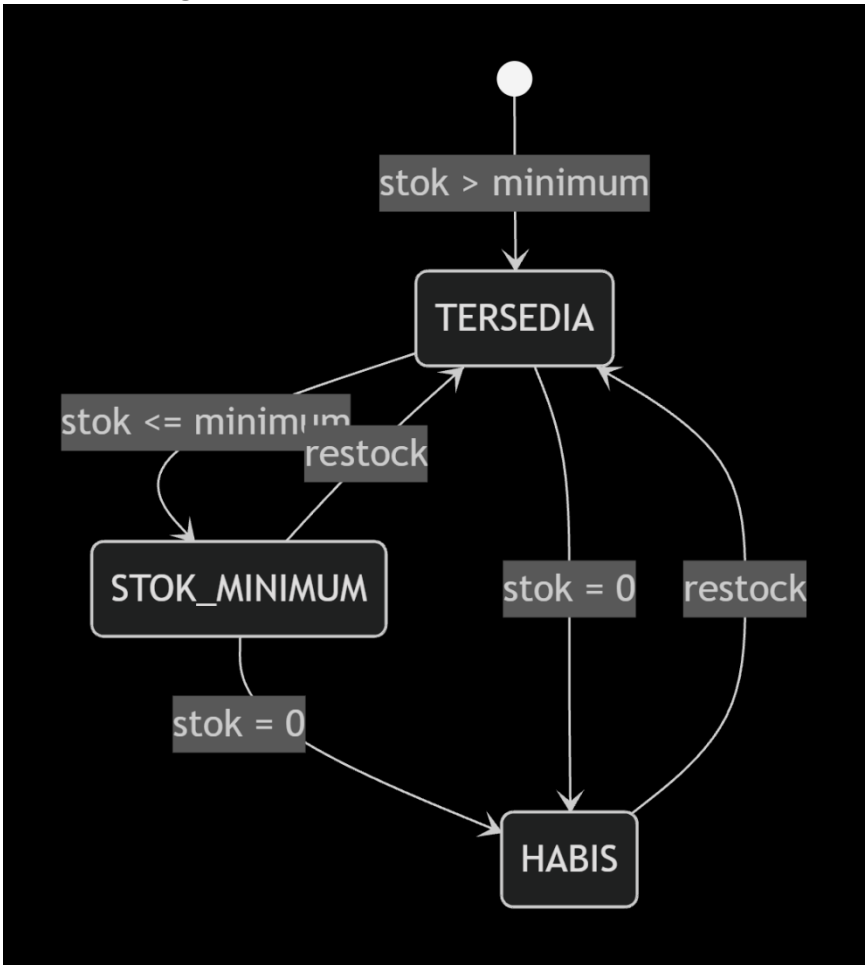

## 8.8 State Diagram-Status Pesanan



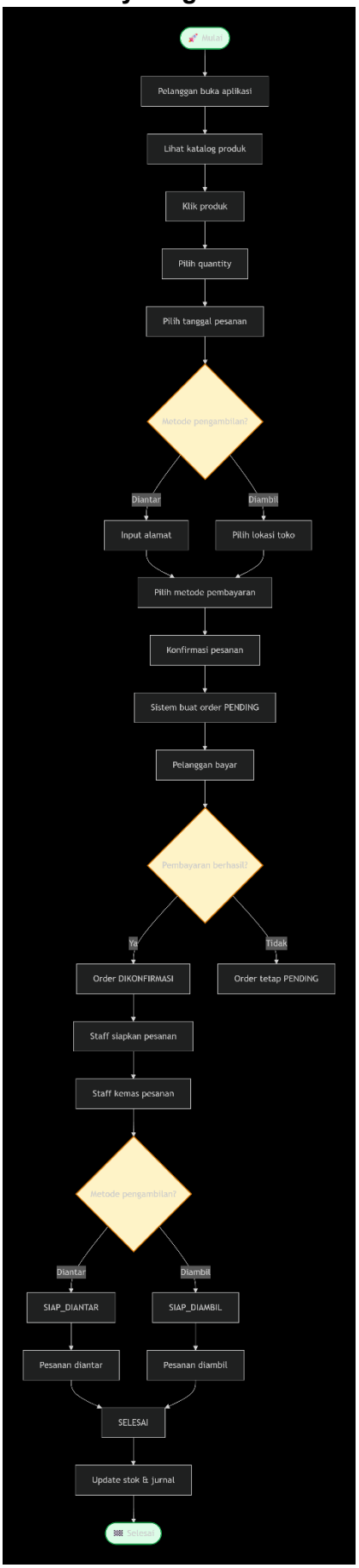

**8.9 State Diagram-Status Pembayaran**




### 8.10 State Diagram-Status Stok



## 8.11 Activity Diagram-Alur Pemesanan Lengkap



## 9. Desain API

### 9.1 Auth & User

| Method | Endpoint | Deskripsi |
|---|---|---|
| POST | /auth/register | Registrasi pelanggan |
| POST | /auth/login | Login |
| POST | /auth/refresh-token | Refresh JWT |
| GET | /users/me | Profil user |
| PATCH | /users/me | Update profil |

### 9.2 Product & Inventory

| Method | Endpoint | Deskripsi |
|---|---|---|
| GET | /products | List produk (filter kategori, search) |
| GET | /products/{id} | Detail produk |
| POST | /products | Tambah produk (admin) |
| PATCH | /products/{id} | Update produk |
| DELETE | /products/{id} | Nonaktifkan produk |
| GET | /inventory/movements | Riwayat pergerakan stok |
| POST | /inventory/movements | Input stok masuk/keluar |
| GET | /inventory/low-stock | Produk stok minimum |

### 9.3 Order

| Method | Endpoint | Deskripsi |
|---|---|---|
| POST | /orders | Buat pesanan |
| GET | /orders | List pesanan (filter status, user) |
| GET | /orders{id} | Detail pesanan |
| PATCH | /orders{id}/status | Update status (staff) |
| PATCH | /orders{id}/cancel | Batalkan pesanan |
| GET | /orders{id}/tracking | Lacak status |

### 9.4 Payment

| Method | Endpoint | Deskripsi |
|---|---|---|
| POST | /payments | Buat transaksi pembayaran |
| POST | /payments/webhook/{gateway} | Webhook callback (public, verified signature) |
| GET | /payments/{id} | Detail pembayaran |

### 9.5 Chat

| Method | Endpoint | Deskripsi |
|---|---|---|
| GET | /chat/rooms | List chat room |
| GET | /chat/rooms/{id}/messages | Riwayat pesan |
| POST | /chat/rooms/{id}/messages | Kirim pesan |

| | | |
|---|---|---|
| WebSocket | Chat:send, chat:receive | Real-time chat |

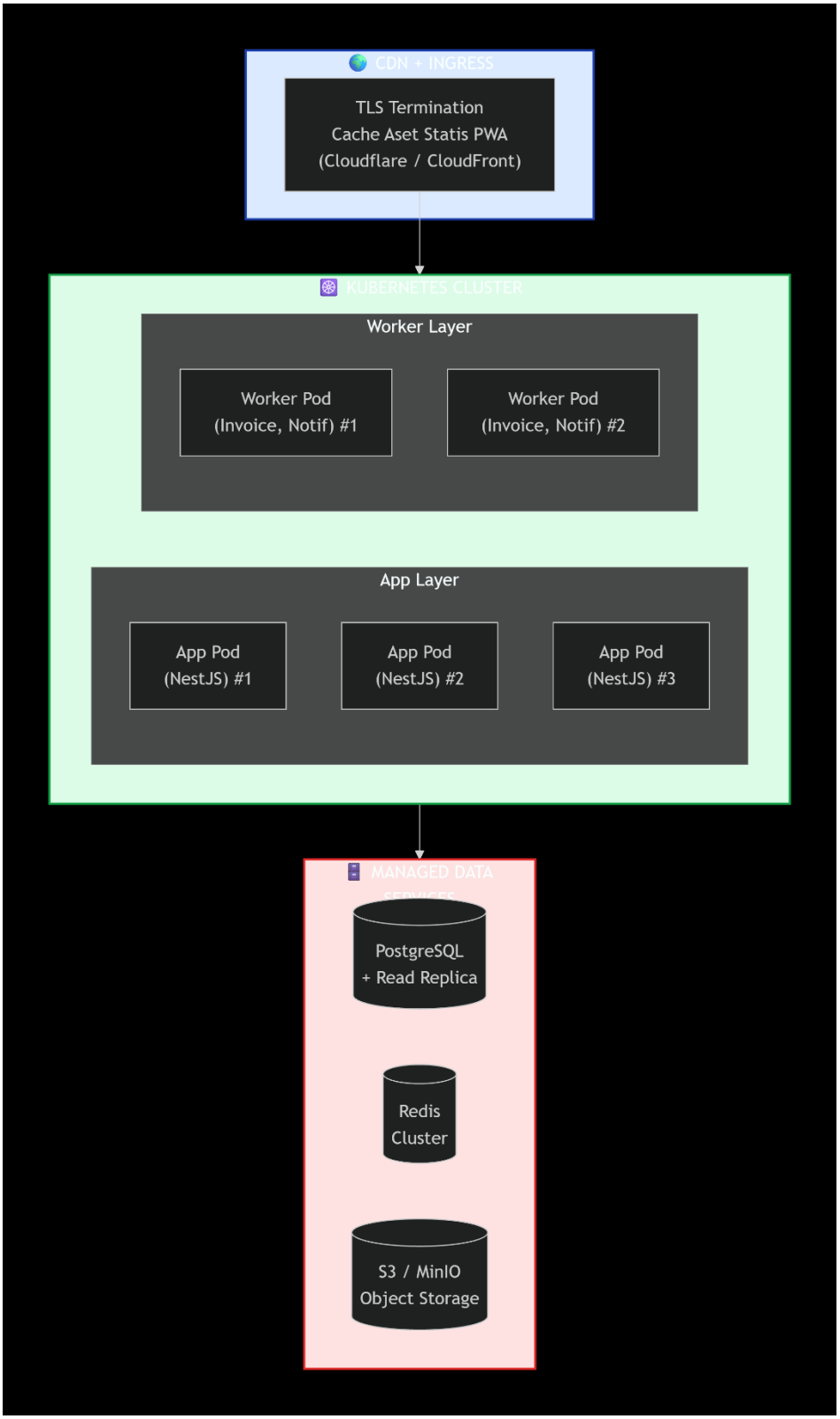
### 9.6 Accounting & Report

| Method | Endpoint | Deskripsi |
|---|---|---|
| GET | /accounting/coa | Chart of Accounts |
| GET | /accounting/journals | Jurnal umum |
| GET | /accounting/ledger | Buku besar |
| GET | /accounting/trial-balance | Neraca saldo |
| GET | /reports/income-statement | Laba rugi |
| GET | /reports/balance-sheet | Neraca |
| GET | /reports/cash-flow | Arus kas |
| GET | /reports/sales | Laporan penjualan |

## 10. Keamanan

| Aspek | Implementasi |
|---|---|
| **Autentikasi** | JWT access token (15 menit) + refresh token (httpOnly cookie) |
| **Otorisasi** | RBAC di level guard (NestJS Guards) — per-endpoint role check |
| **Data Sensitif** | Enkripsi at-rest (KTP, No. rekening), signed URL berumur pendek |
| **Webhook** | Verifikasi signature (HMAC) untuk payment & WA |
| **Rate Limiting** | Di API Gateway untuk endpoint publik |
| **Audit Log** | Setiap perubahan status pesanan/pembayaran/stok tercatat |
| **Input Validation** | class-validator/Zod untuk cegah injection |
| **CORS & CSP** | Dikonfigurasi ketat untuk domain PWA resmi |

## 11. Skalabilitas dan Deployment




Strategi Scaling:

1. Fase MVP (1 outlet): 1 VM, Docker Compose (App + Postgres + Redis)
2. Fase Pertumbuhan (multi-outlet): Migrasi ke Kubernetes, App di-scale horizontal (stateless), Postgres read replica untuk laporan
3. Worker terpisah dari App agar proses berat (generate laporan, kirim notifikasi massal) tidak mengganggu response time API

**12. Struktur Folder Proyek(Monorepo)**

```
kletak-kletik-snack/
├── apps/
│   ├── web/
│   │   ├── app/
│   │   │   ├── (auth)/
│   │   │   ├── (shop)/
│   │   │   ├── (admin)/
│   │   │   └── layout.tsx
│   │   ├── components/
│   │   ├── lib/
│   │   ├── hooks/
│   │   ├── public/
│   │   │   ├── manifest.json
│   │   │   └── icons/
│   │   └── service-worker.ts
│   └── api/
│       ├── src/
│       │   ├── modules/
│       │   │   ├── auth/
│       │   │   ├── product/
│       │   │   ├── order/
│       │   │   ├── inventory/
│       │   │   ├── payment/
│       │   │   ├── chat/
│       │   │   ├── accounting/
│       │   │   ├── notification/
│       │   │   └── report/
│       │   ├── common/
│       │   │   ├── guards/
│       │   │   ├── interceptors/
│       │   │   ├── filters/
│       │   │   └── decorators/
│       │   ├── events/
│       │   ├── config/
│       │   └── main.ts
│       └── test/
├── packages/
│   ├── shared-types/
│   ├── ui/
│   └── utils/
├── infra/
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── k8s/
│   ├── nginx/
│   └── .github/workflows/
```

```
├── docs/
│   ├── architecture/
│   ├── api/
│   └── uml/
└── README.md
```

**13. Roadmap Implementasi**

| Fase | Durasi (estimasi) | Cakupan |
|---|---|---|
| **Fase 1 - MVP** | 6-8 minggu | Auth, CRUD produk, katalog, pemesanan via web, pembayaran manual (konfirmasi transfer), status pesanan dasar |
| **Fase 2 - Otomasi Pembayaran** | 3-4 minggu | Integrasi payment gateway (VA/QRIS), invoice otomatis, reminder |
| **Fase 3 - Chat & Notifikasi** | 3-4 minggu | Chat real-time, push notification, WhatsApp integration |
| **Fase 4 - Manajemen Stok & Akuntansi** | 4-5 minggu | Stok masuk/keluar, opname, jurnal double-entry, laporan keuangan |
| **Fase 5 - PWA Polish & Skalabilitas** | 3 minggu | Offline mode, background sync, dashboard owner, migrasi K8s |

14. **Ringkasan Keputusan Arsitektur(AD**R)

| Keputusan | Alasan | Trade-off |
|---|---|---|
| **Modular Monolith** (bukan microservices sejak awal) | Kompleksitas operasional rendah, tim kecil cepat deliver | Perlu disiplin domain boundary |
| **PostgreSQL sebagai DB utama** | Relasional kuat (order-payment-inventory-accounting terkait), ACID penting | Perlu strategi scaling (read replica) |
| **Event-driven antar modul** | Modul billing/notifikasi tidak blocking proses order | Perlu handle eventual consistency & idempotency |
| **PWA (bukan native app)** | Satu codebase, instalasi tanpa app store | Fitur native terbatas |
| **Double-entry accounting** | Standar akuntansi, audit-ready | Kompleksitas implementasi lebih tinggi |
| **Socket.IO untuk chat** | Real-time, fallback ke polling | Perlu manage koneksi WebSocket |
| **WhatsApp via BSP resmi** | Kepatuhan ToS, stabilitas | Biaya per konversasi |